$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos(\alpha+\beta)}=\frac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}$$

$$=\frac{\dfrac{\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}}{\dfrac{\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta}{\cos\alpha\cos\beta}}=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}.$$

将上式中的 β 用 $-\beta$ 代换，就得到两角差的正切公式

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}.$$

这样，我们得到**两角和与差的正切公式**

$$\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta},$$

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}.$$

简记作

$$\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}.$$

不难知道，只要 $\tan\alpha$、$\tan\beta$ 和 $\tan(\alpha\pm\beta)$ 均有意义，上面的公式一定成立.

例 6 已知 $\tan\alpha=\frac{1}{3}$，$\tan\beta=-2$. 求：

(1) $\tan(\alpha+\beta)$；

(2) $\cot(\alpha-\beta)$.

解 (1) $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}=\dfrac{\frac{1}{3}+(-2)}{1-\frac{1}{3}\times(-2)}=-1.$

(2) 因为

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\frac{\frac{1}{3}-(-2)}{1+\frac{1}{3}\times(-2)}=7,$$

所以 $\cot(\alpha-\beta)=\frac{1}{7}$.

例 7 利用两角和的正切公式，求 $\dfrac{1+\tan 75^\circ}{1-\tan 75^\circ}$ 的值.

解 方法一：